

## Exercice 6 • Corrigé détaillé

## Polynômes et équations de degré supérieur

Approfondissement

1.  $P(1) = 0$ . Une division ou une identification donne  $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$ . Le second facteur est  $(z - 1)^2 + 1$ , donc

$$S = \{1, 1 + i, 1 - i\}.$$

2. Les points ont même abscisse 1 : ils sont alignés.  $A$  est le milieu de  $[BC]$ . Les distances sont  $AB = AC = 1$  et  $BC = 2$ . Il ne s'agit donc pas d'un triangle non dégénéré.

3.  $u^2 - 2u + 4 = 0$  donne  $u = 1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm i\pi/3}$ . Les racines de l'équation initiale sont

$$\sqrt{2}e^{i\pi/6}, \sqrt{2}e^{5i\pi/6}, \sqrt{2}e^{7i\pi/6}, \sqrt{2}e^{11i\pi/6}.$$

En coordonnées, ce sont les quatre combinaisons  $\pm\sqrt{6}/2 \pm i\sqrt{2}/2$ , avec les deux signes indépendants. Leurs carrés valent  $1 + i\sqrt{3}$  ou  $1 - i\sqrt{3}$ , ce qui vérifie la réciproque.

4. Les sommets  $(\pm\sqrt{6}/2, \pm\sqrt{2}/2)$  forment un rectangle de côtés  $\sqrt{6}$  et  $\sqrt{2}$ . Ses diagonales mesurent  $\sqrt{6+2} = 2\sqrt{2}$ , son aire vaut  $2\sqrt{3}$  et le rayon du cercle circonscrit, centré en  $O$ , est  $\sqrt{2}$ .

5. Le polynôme cherché est  $(z - 2)(z - i)(z + i) = (z - 2)(z^2 + 1)$ , soit  $z^3 - 2z^2 + z - 2$ . Le produit des trois facteurs assure les racines annoncées ; le coefficient dominant est 1.

## Correction des vérifications

V1.  $z - \alpha$ .

V2.  $1 + i\sqrt{3}$  et  $1 - i\sqrt{3}$ .

V3. Oui : chaque valeur non nulle de  $u$  donne deux racines opposées ; une racine commune aux deux paires aurait deux carrés différents, ce qui est impossible.

V4.  $1 + i\sqrt{3}$ .

V5.  $z^3 - 2z^2 + z - 2$ .

## Méthode et point de vigilance

Le changement d'inconnue est une étape intermédiaire : les solutions en  $u$  ne sont pas encore les solutions en  $z$ . Faire un schéma évite de qualifier de triangle trois points alignés.

## Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 6 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.